

Trabalho Prático: Arquitetura e Modelação Avançada em Sistemas de Gestão de Bases de Dados NoSQL

Disciplina: Sistemas de Gestão de Bases de Dados II (SGBD II)

Ano Letivo: 2025/2026

Tipo de Trabalho: Projeto Prático e Investigação Aplicada

Modalidade: Individual ou Grupo (máx. 5 alunos)

Data de Entrega: 1 mês depois da sua publicação

Docente: Moyo Kanivengidio

1. Enquadramento e Metodologia

No contexto atual de *Big Data*, microsserviços e aplicações distribuídas de alta disponibilidade, os Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacionais (RDBMS) tradicionais frequentemente encontram limitações em termos de escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquemas. Os sistemas NoSQL (*Not Only SQL*) emergiram para colmatar estas lacunas, oferecendo diferentes modelos de dados (Chave-Valor, Documentos, Família de Colunas e Grafos) otimizados para casos de uso específicos.

A metodologia deste trabalho prático baseia-se na **Aprendizagem Baseada em Projetos** (*Project-Based Learning - PBL*). Os estudantes assumirão o papel de Arquitetos de Dados, sendo desafiados a resolver um problema complexo do mundo real. O processo metodológico engloba:

- **Análise de Requisitos:** Compreensão do domínio do problema e identificação das necessidades de persistência, escalabilidade e consistência.
- **Seleção Tecnológica:** Escolha fundamentada do modelo NoSQL e da ferramenta específica (SGBD) mais adequados ao cenário.
- **Modelação de Dados:** Desenho do esquema (ou ausência dele) focado nos padrões de acesso (*Query-Driven Design*), aplicando técnicas avançadas como desnormalização, agregação e modelação de relacionamentos em ambientes não relacionais.
- **Implementação e Testes:** Instanciação da base de dados, povoamento com um volume de dados representativo e execução de consultas complexas.
- **Avaliação de Desempenho e Teorema CAP:** Análise crítica do comportamento do sistema face a partições de rede, consistência eventual vs. forte e latência.

2. Tema e Cenário de Aplicação

O tema central do trabalho é a "**Conceção e Implementação de uma Camada de Persistência Poliglota para um Ecossistema de E-commerce de Alta Escala**".

Os estudantes devem focar-se num subdomínio específico deste ecossistema. Alguns exemplos de subdomínios (o aluno deve escolher **apenas um** ou propor um equivalente):

- **Catálogo de Produtos Dinâmico:** Gestão de milhões de produtos com atributos altamente variáveis, hierarquias de categorias complexas e pesquisa facetada.
- **Motor de Recomendações e Redes Sociais:** Análise de relacionamentos entre utilizadores, produtos comprados, avaliações e conexões sociais para gerar recomendações em tempo real.
- **Carrinho de Compras e Gestão de Sessões:** Sistema de altíssima disponibilidade e baixa latência para gerir o estado do carrinho de compras de milhões de utilizadores simultâneos, garantindo que não há perda de dados mesmo em caso de falha de nós.
- **Análise de Séries Temporais (IoT/Logística):** Rastreamento em tempo real da frota de entregas, processamento de eventos de sensores de temperatura em contentores frigoríficos e análise de logs de acesso ao sistema.

3. Objetivos

O trabalho prático visa atingir os seguintes objetivos de aprendizagem de nível avançado:

- **Objetivo Geral:** Desenvolver competências avançadas na conceção, implementação e justificação de arquiteturas de dados utilizando tecnologias NoSQL.
- **Objetivos Específicos:**
 - Compreender e aplicar os princípios do Teorema CAP e PACELC na tomada de decisões arquiteturais.
 - Dominar a transição do pensamento relacional (focado na normalização) para o pensamento NoSQL (focado nos padrões de acesso e desnormalização).
 - Avaliar criticamente diferentes famílias de SGBD NoSQL e selecionar a ferramenta ótima para um problema específico.
 - Implementar operações avançadas de CRUD, agregações complexas (ex: MapReduce, Aggregation Pipelines) e indexação otimizada.
 - Redigir documentação técnica rigorosa que justifique as opções de engenharia tomadas.

4. Requisitos do Trabalho

O trabalho é composto por duas componentes principais: a **Implementação Prática** e o **Relatório Técnico**.

4.1. Escolha da Ferramenta (SGBD NoSQL)

A escolha do SGBD NoSQL é da **inteira responsabilidade do estudante**, devendo estar estritamente alinhada com o subdomínio escolhido. A justificação desta escolha é um dos

pontos cruciais da avaliação. *Exemplos de ferramentas aceitas:* MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j, Couchbase, DynamoDB, Riak, ArangoDB, entre outras.

4.2. Implementação Prática

- **Instalação e Configuração:** Configuração do SGBD escolhido (preferencialmente utilizando contentores Docker para facilitar a reprodutibilidade). É valorizada a configuração de um ambiente em cluster (múltiplos nós) para demonstrar replicação ou *sharding*.
- **Povoamento de Dados (*Data Seeding*):** Geração e inserção de um conjunto de dados realista e com volume considerável (mínimo de 100.000 registos/documentos/nós) para permitir testes de desempenho significativos. Podem ser utilizados scripts (Python, Node.js, etc.) ou ferramentas de geração de dados (ex: Mockaroo, Faker).
- **Operações e Consultas Avançadas:** Implementação de, pelo menos, 5 consultas complexas que demonstrem o poder do SGBD escolhido. Isto deve incluir:
 - Pesquisas com múltiplos filtros e ordenação.
 - Operações de agregação (agrupamentos, somatórios, médias).
 - Atualizações parciais complexas (ex: adicionar um elemento a um array dentro de um documento).
 - Consultas geoespaciais ou travessia de grafos (se aplicável ao modelo escolhido).

4.3. Relatório Técnico

O relatório deve ter um carácter profissional e académico, contendo as seguintes secções:

- 1 **Resumo Executivo:** Visão geral do problema, solução proposta e principais conclusões.
- 2 **Análise do Domínio e Padrões de Acesso:** Descrição detalhada do subdomínio escolhido. Listagem exaustiva das *queries* (padrões de acesso) que o sistema deve suportar, com estimativas de frequência (leitura vs. escrita).
- 3 **Justificação Tecnológica:** Análise comparativa de pelo menos dois modelos NoSQL diferentes para o problema em causa. Justificação rigorosa da escolha do SGBD final, baseada no Teorema CAP, requisitos de escalabilidade e adequação ao modelo de dados.
- 4 **Modelação de Dados:** Apresentação do esquema de dados (ex: estrutura JSON, modelo de família de colunas, esquema de nós e arestas). Explicação detalhada das estratégias de desnormalização utilizadas e como estas otimizam os padrões de acesso definidos na secção 2.
- 5 **Implementação e Resultados:** Descrição do ambiente de testes. Apresentação das consultas implementadas (código/scripts) e análise dos tempos de execução (latência).
- 6 **Discussão Crítica:** Limitações da solução encontrada. O que aconteceria se o volume de dados aumentasse 100x? Como o sistema lidaria com uma falha de rede (partição)?

- 7 **Referências Bibliográficas (Estilo IEEE):** Citações de artigos científicos, documentação oficial e livros da área.

5. Critérios de Avaliação

A avaliação será rigorosa e focada na profundidade técnica e na capacidade de justificação das decisões de engenharia. A nota final (0-20 valores) será distribuída da seguinte forma:

Critério	Descrição	Peso
1. Complexidade e Adequação da Modelação (<i>Query-Driven Design</i>)	Qualidade do modelo de dados proposto. Uso correto de desnormalização, embebedimento (<i>embedding</i>) vs. referenciação. Alinhamento perfeito entre o modelo e os padrões de acesso documentados.	30% (6 val.)
2. Justificação Tecnológica e Teórica	Profundidade da análise comparativa. Correta aplicação dos conceitos do Teorema CAP/PACELC na justificação da escolha do SGBD.	20% (4 val.)
3. Implementação e Consultas Avançadas	Correta instalação/configuração. Volume e realismo dos dados gerados. Complexidade, otimização e sucesso na execução das consultas avançadas (uso de índices, pipelines de agregação, etc.).	25% (5 val.)
4. Análise Crítica e Testes de Desempenho	Qualidade da discussão sobre escalabilidade, tolerância a falhas e análise dos tempos de resposta das consultas.	15% (3 val.)
5. Qualidade do Relatório e Apresentação	Estrutura, clareza, rigor científico, formatação e uso correto de referências bibliográficas. (Se houver defesa oral, a clareza na exposição e resposta a questões técnicas).	10% (2 val.)

6. Entregáveis

Os estudantes deverão submeter, via e-mail do docente (teoriepratique@gmail.com), um link do repositório Github contendo:

- **Relatório Técnico** em formato PDF.
- **Scripts de Povoamento:** Código fonte utilizado para gerar e inserir os dados.
- **Scripts de Consultas:** Ficheiro com as *queries* executadas no SGBD.
- **Ficheiro README.md:** Instruções claras e passo-a-passo de como levantar o ambiente (ex: comandos `docker-compose up`), importar os dados e executar as consultas, permitindo a reprodutibilidade do trabalho pelo docente.

7. Data da publicação:

Bom trabalho! A excelência na engenharia de dados não reside apenas em conhecer as ferramentas, mas em saber exatamente quando e porquê utilizá-las.